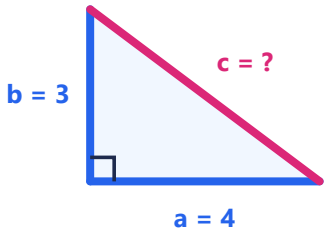
Matematika SMP · Kelas VIII · Geometri

Teorema Pythagoras dan Penerapannya

Materi ajar untuk membangun literasi matematis,
disusun berdasarkan hasil wawancara kebutuhan siswa



■ biru = diketahui ■ merah muda = dicari

Penyusun	: Azkiah Safira (2225250013) · Kelas 3F
Dosen Pengampu	: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.
Mata kuliah	: Algoritma Pemrograman (Project UAS)
Pendukung	: Aplikasi Android "Penerapan Teorema Pythagoras"

Petunjuk Belajar & Tujuan

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat:

1. menghitung kuadrat dan akar kuadrat bilangan (prasyarat);
2. menunjukkan **sisi miring** segitiga siku-siku walaupun gambarnya diputar;
3. menuliskan teorema Pythagoras dan memilih rumus yang tepat;
4. mengubah soal cerita menjadi **Diketahui – Ditanya – gambar** (merumuskan);
5. menghitung panjang sisi yang belum diketahui (menerapkan);
6. memeriksa apakah jawaban **masuk akal** dalam situasi nyata (menafsirkan).

Nomor 4–6 adalah tiga proses **literasi matematis**: merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan.

Cara memakai materi ini

1. Belajar **berurutan**: Bagian 1 → 2 → 3 → 4 → 5. Jangan melompat.
2. Setiap bagian hanya berisi **satu ide utama**. Baca pelan-pelan, lalu kerjakan kotak **Ayo Coba**.
3. Perhatikan warna: **biru = yang diketahui**, **merah muda = yang dicari**.
4. Kalau buntu, pakai **Strategi 5 Langkah** (Bagian 4) dari langkah pertama.
5. Gunakan aplikasi Android untuk mencoba gambar 3D tangga–dinding dan latihan tambahan.

MENGAPA DISUSUN BEGINI?

Wawancara menunjukkan siswa kesulitan menentukan sisi miring (IL1), memproses banyak informasi sekaligus (IL2), belum kuat kuadrat/akar (IL3), bingung dengan soal cerita panjang (EL1, EL5), dan bolak-balik antara teks dan gambar (EL2). Siswa terbantu oleh gambar, langkah bertahap, dan contoh (GL1–GL3). Hubungan lengkapnya ada pada lampiran.

Bagian 1 · Persiapan: Kuadrat dan Akar Kuadrat

INGAT

Kuadrat berarti bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri: $\mathbf{5^2 = 5 \times 5 = 25}$.

Akar kuadrat adalah kebalikannya: bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 25? $\mathbf{\sqrt{25} = 5}$, karena $5 \times 5 = 25$.

Tabel kuadrat 1–20 (pegangan selama belajar)

$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$8^2 = 64$	$9^2 = 81$	$10^2 = 100$
$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$
$16^2 = 256$	$17^2 = 289$	$18^2 = 324$	$19^2 = 361$	$20^2 = 400$

Cara memakai tabel untuk akar: $\sqrt{196} = ?$ → cari 196 di tabel → $14^2 = 196$, jadi $\sqrt{196} = 14$.

AYO COBA 1

a) $7^2 =$ _____ b) $13^2 =$ _____ c) $\sqrt{64} =$ _____ d) $\sqrt{289} =$ _____

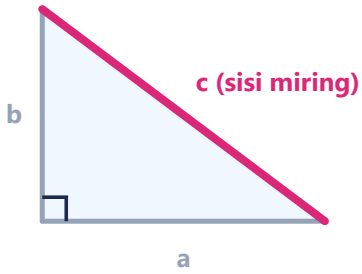
Kalau masih ragu, pelajari ulang bagian ini sebelum lanjut. Teorema Pythagoras selalu memakai kuadrat di awal dan akar di akhir.

Bagian 2 · Mengenal Segitiga Siku-siku dan Sisi Miring

Segitiga siku-siku punya satu **sudut siku-siku (90°)**, ditandai kotak kecil ⌐.

Dua sisi yang **mengapit** sudut siku-siku disebut **sisi siku-siku** (kita beri nama **a** dan **b**).

Sisi yang **berhadapan** (di depan) sudut siku-siku disebut **sisi miring** atau hipotenusa (**c**).



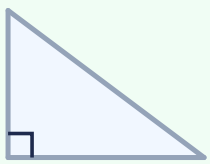
AWAS KELIRU!

Sisi miring **bukan** selalu sisi paling bawah atau sisi yang tampak "miring". Caranya: **temukan dulu kotak sudut siku-siku, lalu lihat sisi di depannya**. Sisi miring juga selalu **sisi terpanjang**.

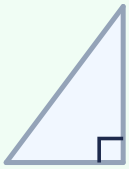
Segitiga yang sama, posisi berbeda

Segitiga di bawah ini **sama**, hanya diputar atau dibalik. Sisi miringnya tetap sisi di depan sudut siku-siku.

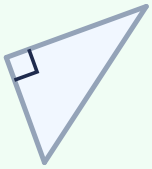
AYO COBA 2 · tebalkan sisi miring dengan pensil warna



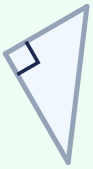
Gambar 1: sisi miring = ...



Gambar 2: sisi miring = ...



Gambar 3: sisi miring = ...

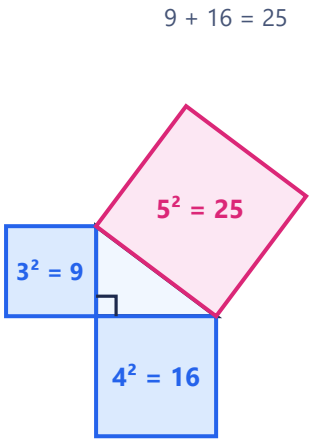


Gambar 4: sisi miring = ...

REFLEKSI

Jelaskan dengan kata-katamu sendiri kepada teman: "*Bagaimana cara menemukan sisi miring kalau segitiganya diputar?*"

Bagian 3 · Teorema Pythagoras



Buat persegi pada setiap sisi segitiga siku-siku 3–4–5:

Luas persegi sisi 3 = **9**, sisi 4 = **16**, sisi miring 5 = **25**.

Ternyata **9 + 16 = 25**. Luas dua persegi pada sisi siku-siku **sama dengan** luas persegi pada sisi miring.

Pola ini berlaku untuk **semua** segitiga siku-siku.

TEOREMA PYTHAGORAS

$$c^2 = a^2 + b^2$$

kuadrat sisi miring = jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku

Pilih rumus sesuai yang dicari

Yang dicari	Rumus	Cara ingat
Sisi miring c	$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$	Mencari sisi **terpanjang** → **tambah**
Sisi siku-siku a	$a^2 = c^2 - b^2 \rightarrow a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$	Mencari sisi **lebih pendek** → **kurang**
Sisi siku-siku b	$b^2 = c^2 - a^2 \rightarrow b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$	Sisi miring **selalu** dikurangi, bukan mengurangi

AYO COBA 3

Segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 15 cm dan 20 cm. Isi titik-titiknya:

$c^2 = \ldots^2 + \ldots^2 = \ldots + \ldots = \ldots \rightarrow c = \sqrt{\ldots} = \ldots$ cm

Bagian 4 · Strategi 5 Langkah Soal Cerita

Soal cerita sering panjang. Jangan langsung menghitung. Ikuti lima langkah ini **satu per satu**:

1. **Baca & tandai.** Garis bawahi angka penting dan kalimat pertanyaannya.
2. **Tulis Diketahui – Ditanya.** Pindahkan angka ke tabel, lengkap dengan satuannya.
3. **Gambar segitiga siku-siku.** Tandai sudut sikunya, tulis angka **tepat di samping sisinya**, warnai sisi yang dicari.
4. **Pilih rumus & hitung.** Yang dicari sisi miring → tambah. Yang dicari sisi siku-siku → kurang.
5. **Cek kewajaran.** Sisi miring harus paling panjang. Apakah jawabannya masuk akal untuk situasi itu?

Contoh 1 · Mencari sisi miring (panjang tangga)

Sebuah tangga disandarkan pada dinding. Jarak kaki tangga ke dinding **3 m**, dan ujung atas tangga menyentuh dinding pada ketinggian **4 m**. Berapa panjang tangga?

Diketahui	**kaki tangga ke dinding = 3 m** **tinggi dinding = 4 m**
Ditanya	**panjang tangga = ?** → tangga berada di depan sudut siku-siku, jadi **sisi miring**
Rumus	$c^2 = a^2 + b^2$
Hitung	$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ $c = \sqrt{25} =$ **5 m**
Cek	5 m lebih panjang dari 3 m dan 4 m ✓ masuk akal



Contoh 2 · Mencari sisi siku-siku (tinggi layang-layang)

Benang layang-layang yang terulur panjangnya **29 m**. Jarak mendatar dari Dimas ke titik tepat di bawah layang-layang **20 m**. Berapa tinggi layang-layang?

Diketahui	**benang = 29 m (sisi miring)** **jarak mendatar = 20 m**
Ditanya	**tinggi = ?** → sisi siku-siku
Rumus	$b^2 = c^2 - a^2$
Hitung	$b^2 = 29^2 - 20^2 = 841 - 400 = 441$ $b = \sqrt{441} =$ **21 m**
Cek	21 m lebih pendek dari benang 29 m ✓



Bagian 5 · Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

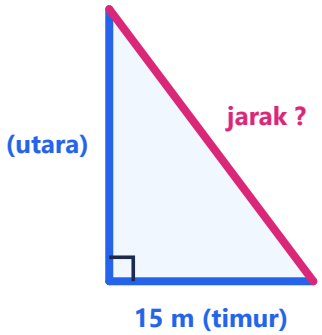
Contoh 3 · Jarak terpendek

Andi berjalan **15 m** ke timur, lalu **20 m** ke utara. Berapa jarak terpendek Andi dari titik awal?

Arah timur dan utara membentuk **sudut siku-siku**. Jarak terpendek adalah garis lurus dari titik awal ke titik akhir, yaitu **sisi miring**.

$c^2 = 15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625 \rightarrow c = \sqrt{625} =$ **25 m**.

Menafsirkan: berjalan memutar 15 + 20 = 35 m, sedangkan jalan lurus hanya 25 m. Lebih hemat 10 m.



Tripel Pythagoras

Tiga bilangan bulat yang memenuhi $c^2 = a^2 + b^2$ disebut **tripel Pythagoras**. Contoh: **3, 4, 5** · **6, 8, 10** · **20, 21, 29** · **9, 40, 41**. Kelipatannya juga tripel, misalnya 3–4–5 dikali 5 menjadi 15–20–25.

POLA YANG SAMA, CERITA BERBEDA

Tangga–dinding, benang layang-layang, diagonal layar, jarak berjalan, kawat penopang tiang, diagonal taman: semuanya adalah **segitiga siku-siku**. Cari dulu sudut sikunya, tentukan sisi miring, lalu gunakan rumus yang sama.

REFLEKSI

1) Mengapa saat mencari sisi siku-siku kita memakai **pengurangan**, bukan penjumlahan?

2) Bagaimana kamu tahu jawabanmu masuk akal tanpa menghitung ulang?

Latihan Berjenjang

Kerjakan berurutan. Tingkat 1 hanya angka, tingkat 2 dengan gambar, tingkat 3 soal cerita.

Tingkat 1 · Angka langsung

1. a = 15, b = 20, c = ?

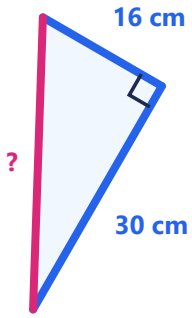
2. c = 26, a = 10, b = ?

3. a = 21, b = 28, c = ?

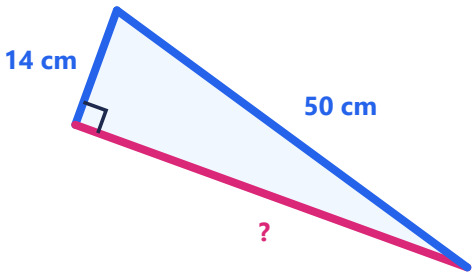
4. c = 29, b = 21, a = ?

Tingkat 2 · Dengan gambar (perhatikan posisinya!)

5. Tentukan dulu sisi miringnya, lalu hitung panjangnya.



6. Hitung panjang sisi yang ditandai "?".



Tingkat 3 · Soal cerita (pakai Strategi 5 Langkah)

7. Sebuah tiang bendera setinggi 24 m ditopang kawat dari puncak tiang ke tanah. Panjang kawat 26 m. Berapa jarak ujung kawat di tanah ke kaki tiang?

8. Layar laptop berukuran lebar 28 cm dan tinggi 21 cm. Berapa panjang diagonal layarnya?

9. Sebuah perahu berlayar 40 km ke utara, lalu 9 km ke barat. Berapa jarak perahu dari titik berangkat?

10. Taman berbentuk persegi panjang 24 m × 18 m. Rina berjalan memotong diagonal taman. Berapa panjang jalannya, dan berapa meter lebih hemat dibanding berjalan menyusuri tepi?

Rangkuman & Kunci Jawaban

RANGKUMAN

- Sisi miring = sisi **di depan sudut siku-siku** = sisi **terpanjang**.
- **$c^2 = a^2 + b^2$**. Mencari sisi miring → tambah; mencari sisi siku-siku → kurang.
- Soal cerita: tandai → Diketahui–Ditanya → gambar → rumus & hitung → cek kewajaran.

Kunci Ayo Coba

Ayo Coba 1: a) 49 b) 169 c) 8 d) 17 · Ayo Coba 2: sisi di depan kotak siku-siku pada tiap gambar · Ayo Coba 3: $c^2 = 225 + 400 = 625$, c = 25 cm

Kunci Latihan Berjenjang

No	Pembahasan singkat
1	$c^2 = 15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625$, c = 25
2	$b^2 = 26^2 - 10^2 = 676 - 100 = 576$, b = 24
3	$c^2 = 21^2 + 28^2 = 441 + 784 = 1.225$, c = 35
4	$a^2 = 29^2 - 21^2 = 841 - 441 = 400$, a = 20
5	Sisi miring = sisi di depan sudut siku-siku. $c^2 = 16^2 + 30^2 = 256 + 900 = 1.156$, c = 34
6	$b^2 = 50^2 - 14^2 = 2.500 - 196 = 2.304$, b = 48
7	Kawat = sisi miring 26 m, tinggi tiang 24 m. Jarak$^2 = 26^2 - 24^2 = 676 - 576 = 100$, jarak = 10 m
8	Diagonal$^2 = 21^2 + 28^2 = 1.225$, diagonal = 35 cm
9	Jarak$^2 = 40^2 + 9^2 = 1.600 + 81 = 1.681$, jarak = 41 km
10	Diagonal$^2 = 18^2 + 24^2 = 324 + 576 = 900$, diagonal = 30 m (lebih pendek dari 18 + 24 = 42 m)

Lampiran · Keterkaitan Materi dengan Hasil Wawancara

Kode	Temuan wawancara (S01, simulasi)	Cara materi menjawabnya
IL1	Tertukar menentukan sisi miring, apalagi bila segitiga diputar	Bagian 2: aturan "di depan sudut siku-siku", 4 orientasi segitiga, latihan tingkat 2 dengan gambar diputar
IL2	Banyak unsur dipikirkan sekaligus; lupa sisi miring yang dikuadratkan	Bagian 3: tabel "pilih rumus sesuai yang dicari"; Bagian 4: langkah dipisah satu per satu
IL3	Butuh kuadrat & akar kuadrat; macet di akhir bila belum paham akar	Bagian 1: prasyarat + tabel kuadrat 1–20
IL4	Kesulitan naik pada soal cerita	Latihan berjenjang: angka → gambar → cerita
EL1, EL5	Kalimat soal panjang; sulit memilih informasi penting	Strategi 5 langkah: tandai angka, tabel Diketahui–Ditanya
EL2	Bolak-balik melihat teks dan gambar	Angka ditulis tepat di samping sisi pada gambar; contoh dan gambar bersebelahan
EL3	Terlalu banyak warna mengganggu	Warna hanya dua makna: biru = diketahui, merah muda = dicari
EL4	Penjelasan substitusi terlalu cepat	Contoh dikerjakan baris demi baris dalam tabel
GL1	Paham setelah menggambar & memberi nama sisi	Ayo Coba 2 (menebalkan sisi miring), langkah 3 "gambar segitiga"
GL2	Memeriksa: sisi miring harus terpanjang	Langkah 5 "cek kewajaran" di setiap contoh
GL3	Petunjuk tahap demi tahap membuat mandiri	Strategi 5 langkah, contoh terbimbing lalu latihan mandiri
GL4	Menjelaskan ke teman membuat ingat	Kotak Refleksi "jelaskan dengan kata-katamu"
GL5	Melihat kesamaan pola pada cerita berbeda	"Pola yang sama, cerita berbeda": 6 konteks berbeda

Catatan: semua angka soal pada materi ini berbeda dari butir pre-test dan post-test penelitian agar hasil tes tidak bias.